



# Nexus MCDM

Guia do Usuário — Documentação Oficial

**Organização:** NEXUS-MCDM

**Status:** Distribuição Geral

**Ambiente:** Integrado / Standalone

**Copyright:** Todos os direitos reservados à NEXUS-MCDM.

## 1. Introdução ao Ecossistema Nexus MCDM

O sistema **Nexus MCDM** é parte integrante da família NEXUS-MCDM de sistemas de apoio à decisão multicritério. Ele oferece uma interface moderna e intuitiva para guiar os decisores no processo de modelagem de problemas complexos, garantindo rigor matemático e facilidade de operação tanto no modo integrado quanto em instalações isoladas.

## 2. Formulações Matemáticas de Normalização

Em problemas de decisão multicritério, os critérios físicos frequentemente possuem unidades distintas (ex: R\$, Kg, % de rendimento, dias). A normalização é o processo de transformar essas escalas heterogêneas em valores adimensionais em um intervalo comum, usualmente [0, 1]. O sistema Nexus implementa as seguintes formulações principais de normalização:

### A. Normalização Linear para Critérios de Benefício (Maximizar):

Para critérios onde valores maiores são mais desejáveis (ex: Qualidade, Lucro, Desempenho), calcula-se:

$$r_{ij} = (x_{ij} - \min(x_j)) / (\max(x_j) - \min(x_j))$$

Onde:  $x_{ij}$  é o valor original na matriz;  $\min(x_j)$  é o pior desempenho físico naquele critério; e  $\max(x_j)$  é o melhor desempenho.

### B. Normalização Linear para Critérios de Custo (Minimizar):

Para critérios onde valores menores são preferíveis (ex: Custo, Tempo de Entrega, Riscos), calcula-se:

$$r_{ij} = (\max(x_j) - x_{ij}) / (\max(x_j) - \min(x_j))$$

Dessa forma, o menor custo físico recebe a maior utilidade (1.0) e o maior custo recebe a menor utility (0.0).

### C. Normalização Vetorial:

Utilizada principalmente em resolvedores baseados em distância geométrica (como TOPSIS), divide cada elemento pela norma do vetor:

$$r_{ij} = x_{ij} / \sqrt{\sum_{k=1}^m (x_{kj}^2)}$$

Essa normalização preserva a proporcionalidade dos dados originais sob transformações geométricas.

## 3. O Assistente de Decisão (Wizard)

O fluxo de trabalho para estruturar e resolver qualquer problema de decisão é composto de 5 passos sequenciais:

### Passo 1: Racionalidade

Definição do modelo de preferência: Racionalidade **Compensatória** (métodos como AHP, TOPSIS, VIKOR e SMARTS, onde desempenhos ruins em um critério podem ser compensados por desempenhos excelentes em outros) ou Racionalidade **Não-Compensatória** (como ELECTRE e PROMETHEE, onde limites estritos de preferência e limiares de veto barram a compensação).

### Passo 2: Problemática de Decisão

- **Escolha ( $\alpha$ ):** Identificar a alternativa vencedora (ou grupo restrito).
- **Ordenação ( $\beta$ ):** Rankear todas as alternativas do primeiro ao último lugar.
- **Classificação ( $\gamma$ ):** Agrupar alternativas em categorias (ex: Ótimo, Aceitável, Insatisfatório).
- **Portfólio ( $\delta$ ):** Selecionar uma combinação ideal sujeita a restrições de orçamento (PROMETHEE V).

### Passo 3: Seleção do Método

Escolha do motor de cálculo compatível com as definições de racionalidade e problemática selecionadas.

### Passo 4: Matriz de Consequências

Preenchimento dos desempenhos físicos das alternativas. A plataforma suporta inserção manual e importação robusta de planilhas nos formatos .csv, .xlsx e .xls de acordo com o modelo de Matriz de Consequências do TCC.

### Passo 5: Elicitação de Parâmetros e Resultados

Configuração de pesos (importância) e parâmetros locais. Após o salvamento, o sistema processa os dados, exibe os rankings, gera o gráfico de utilidade global e oferece o download do Relatório Técnico Completo em PDF.